

# Foire Aux Questions

Nous avons regroupé dans cette partie des questions des années précédentes qui nous ont paru pertinentes. Cette foire aux questions se remplit au fur et à mesure de vos questions aussi n'hésitez pas à en poser.

## 1 Graphes et Algorithmes

**Question** : *dans les tableaux FS et APS comment peut-on représenter un sommet qui n'a pas de successeur ?*

**réponse** : Dans le cours il est noté :

"Le tableau, résultat de la concaténation de la liste des voisins de chaque sommet pris dans l'ordre croissant des numéros de sommets, est appelé FS pour File des Successeurs."

Dans ce tableau nous mémorisons donc les successeurs pour chaque sommet et nous ajoutons une marque de fin (0) à la fin de la liste. Pour un sommet qui n'aurait pas de successeur, il faut donc mettre directement la marque de fin, donc nous aurons effectivement deux zéros de suite dans le tableau.

"Le deuxième tableau des adresses des premiers voisins des sommets du graphe est appelé APS comme Adresse des Premiers Successeurs."

Pour ce tableau puisque le sommet n'a pas de successeurs la valeur donnée sera la valeur précédente +1.

Par exemple, si dans le graphe 2.1 (page 28) nous enlevons l'arc qui relie 5 à 2, alors 5 n'a plus de successeur. Les tableaux deviennent :

FS : 2 3 0 3 4 6 0 6 0 5 0 0 4 0

APS : 0 3 7 9 11 12

**Question** : *la valeur NULL peut-elle être utilisée pour représenter un sommet qui n'a pas de successeur ?*

**réponse** : la valeur NULL peut aussi être utilisée comme séparateur, ce qui permet de numéroté les sommets à partir de 0.

Dans le cas du sommet sans successeur il est cependant indispensable de rester cohérent et d'utiliser la même valeur partout. Nous ne pouvons pas avoir un séparateur différent pour le cas où le sommet n'a pas de successeur.

**Question** : *je ne comprends pas pourquoi, dans l'introduction à l'algorithme de Dijkstra, on s'interdit des pondérations négative. Cet algorithme me paraît tout à fait adapté pour calculer des chemins à pondérations négatives, c'est-à-dire prenant en compte des contraintes algébriques. Un calcul de gain optimal par exemple, avec des arêtes fournissant des gains, et d'autres des pertes, l'algo pourrait donner le chemin de gain ou de perte minimal (en fonction de l'interprétation des poids des arêtes).*

**réponse** : si on autorise les valeurs négatives, on pourrait avoir des situations de boucles dans le graphe dont le cout cumulé est négatif, ce qui a pour effet de diminuer indéfiniment le cout de chaque sommet et implique que l'algo ne termine pas sur un graphe quelconque. Par contre, si le graphe ne possède pas de cycle, il est tout à possible d'intégrer des coûts positifs...

**Question** : je me demande comment peut-on construire la liste d'adjacence pour un graphe qui n'est pas connexe ? Par exemple un graphe avec les sommets  $a, b, c, d$ , et  $b$  un sommet isolé.

**réponse** : Il n'y a aucune difficulté à représenter un graphe non connexe avec les tableaux FS/APS. Par exemple pour un graphe à 4 sommets, 1,2,3,4 et deux arêtes 1,2,3,4, nous aurons les tableaux : FS : 2,0,1,0,4,0,3,0 APS : 0,2,4,6

## 2 Programmation linéaire

**Question** : Je n'arrive pas à comprendre quand on doit minimiser ou maximiser avec les contraintes ? Est-ce que ça concerne la fonction objective ou les inégalités et égalités ou les deux ?

**réponse** : Minimiser ou maximiser c'est toujours la fonction objectif. En général c'est le contexte qui indique si on doit minimiser ou maximiser. Par exemple, lorsqu'il s'agit de revenus, il est clair qu'on cherche à maximiser. A l'inverse, s'il s'agit de dépenses ou de temps de production, c'est une minimisation. Les inégalités sont les contraintes du problème. Par exemple, lorsqu'on souhaite produire quelque chose, pour le vendre, on cherche à maximiser le bénéfice. Mais pour produire il faut de la matière première, et c'est souvent là qu'interviennent les contraintes. Par exemple, dans le cas de l'exercice sur les sites, web l'objectif est un revenu, donc à maximiser, mais les sites web ne tombent pas du ciel, il faut des développeurs pour les faire. Comme le nombre de développeurs dans l'entreprise est limité, la capacité de production est contrainte par leur capacité à développer.

**Question** : J'ai essayé de résoudre le programme linéaire de l'exercice 2 du carnet d'exercice (à partir de sa forme standard donnée dans la correction), en appliquant la méthode du simplexe. Mais très vite, aucune équation ne restreint l'augmentation de la variable hors base sortante, puisque son coefficient est du même signe que la variable de base dans chacune d'elles, dans ce cas-là comment désigne-t-on l'équation la plus restrictive ? Est-ce un cas particulier ? J'ai l'impression de tourner en rond en déroulant la méthode.

**réponse** : Ce programme linéaire n'est en fait pas fait pour être résolu, juste pour travailler sur la reformulation des équations et l'introduction de nouvelles variables. Pour le résoudre il faut regarder le programme initial, il nous donne déjà la solution pour  $x_1$  :  $x_1 = 7$ . On peut donc remplacer la fonction objectif par maximiser  $14 + 7x_2$ . Les seules contraintes qui existent sur  $x_2$  sont  $x_2 \geq 24$  et  $x_2 \geq 0$  ce qui revient à dire que  $x_2$  peut prendre n'importe quelle valeur supérieure à 24. Comme il n'est pas borné la fonction de maximisation doit l'augmenter le plus possible donc lui donner une valeur infinie. Pour ce qui est de  $x_3$ , on ne sait pas quoi en faire puisqu'il n'intervient pas dans la fonction à maximiser. Il peut prendre n'importe quelle valeur pourvu qu'elle soit négative. Au final on comprend assez bien pourquoi vous ne pouvez rien faire avec le simplex.... car il n'y a rien à faire.

- 3 Programmation dynamique
- 4 Programmation gloutonne
- 5 Cycles eulériens et hamiltoniens